

Домашняя работа № 2. Расчет сети Fast Ethernet

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Первая модель	7
5	Вторая модель	9
5.1	Первый вариант	10
5.2	Второй вариант	10
5.3	Третий вариант	10
5.4	Четвёртый вариант	10
5.5	Пятый вариант	11
5.6	Шестой вариант	11
5.7	Результаты по второй модели	11
6	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	задание	5
4.1	предельно допустмый диаметр домена коллизий	7
4.2	таблица диаметров	7
5.1	временные задержки компонентов сети	9

1 Цель работы

Изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоить методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

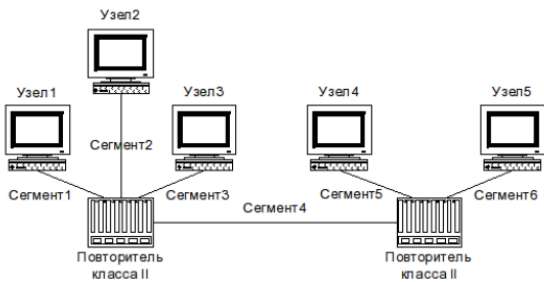


Рис. 10.4. Топология сети

Рис. 2.1: задание

3 Выполнение лабораторной работы

4 Первая модель

Диаметр домена коллизий — это наибольшее расстояние между любыми двумя узлами этого домена. В нашей топологии используются два повторителя класса 2, а все узлы подключены только витой парой, поэтому согласно таблице ниже предельно допустимый диаметр составляет 205 метров.

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Рис. 4.1: предельно допустимый диаметр домена коллизий

Составим таблицу: семь строк (первая — номер сегмента, остальные — варианты задания) и восемь столбцов (первый — номер варианта, последний — диаметр, промежуточные — длины сегментов). Сегменты, попадающие в диаметр, выделим.

№	Сегмент 1	Сегмент 1	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Рис. 4.2: таблица диаметров

Видно, что у вариантов 1, 3 и 4 диаметр не превышает 205 метров, значит, они

работоспособны. У вариантов 2, 5 и 6 диаметр больше 205 метров, значит, они не работоспособны.

5 Вторая модель

Во второй модели необходимо посчитать количество битовых интервалов для наихудшего по распространению сигнала пути, прибавить к полученному значению 4 битовых интервала и сравнить результат с числом 512. Посмотрим, сколько битовых интервалов вносит каждое устройство нашей топологии согласно таблице ниже.

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet		
Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Рис. 5.1: временные задержки компонентов сети

Как видно, нужно учитывать, через какие устройства проходит путь и какова их задержка, выраженная во времени двойного оборота. Необходимо найти участок между двумя узлами с наибольшим временем двойного оборота. Очевидно, что наихудшие пути для всех вариантов уже были найдены при расчёте первой модели, однако для варианта 4 это не гарантировано: там самый длинный путь проходил не через два повторителя, а второй повторитель вносит заметную задержку двойного оборота. Приступаем к подсчёту.

5.1 Первый вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 96 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 97 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 504,176.$
Прибавляем 4 => 508,176.

5.2 Второй вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 98 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 598,584.$
Прибавляем 4 => 602,584.

5.3 Третий вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 506,4.$
Прибавляем 4 => 510,4.

5.4 Четвёртый вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов (отметим, что путь отличается от найденного в первой модели: он всего на 6 метров короче, зато проходит через второй повторитель, который вносит задержку существенно больше, чем 6 метров витой пары):

$100 \text{ (узел)} + 70 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 4 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 466,368.$
Прибавляем 4 => 470,368.

5.5 Пятый вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 15 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 517,52.$

Прибавляем 4 $\Rightarrow$ 521,52.

5.6 Шестой вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 98 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 9 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 514,184.$

Прибавляем 4 $\Rightarrow$ 518,184.

5.7 Результаты по второй модели

Получается, что варианты 1, 3 и 4 работоспособны, поскольку время двойного оборота по наихудшему пути с добавленными 4 интервалами меньше 512. Варианты 2, 5 и 6 неработоспособны.

6 Выводы

В ходе выполнения домашней работы № 2 мне удалось изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоить методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.